

Применение теоремы Элвинга

- **Пример: квадратичная модель без нулевого члена**

- Пример: квадратичная модель без нулевого члена
- Оценивание производной кубической модели

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Требуется построить c - оптимальный план для случая

$$f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, x \in [0, 1], c = f'(t)$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Требуется построить c - оптимальный план для случая

$$f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, x \in [0, 1], c = f'(t)$$

Решение Воспользуемся геометрической интерпретацией теоремы Элвинга. Пусть Ω - выпуклая оболочка объединения множеств F и $-F$, где $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$, $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Требуется построить c - оптимальный план для случая

$$f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, x \in [0, 1], c = f'(t)$$

Решение Воспользуемся геометрической интерпретацией теоремы Элвинга. Пусть Ω - выпуклая оболочка объединения множеств F и $-F$, где $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$, $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Согласно теореме Элвинга опорные точки оптимального плана входят в представление вектора βc в виде выпуклой комбинации векторов из Ω . При этом β таково, что βc есть пересечение луча λc и границы множества Ω .

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Из рисунка легко понять, что оптимальный план имеет либо одну, либо две опорные точки.

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Из рисунка легко понять, что оптимальный план имеет либо одну, либо две опорные точки.

В первом случае имеем $\beta c = f(x)$, откуда, учитывая, что $c = f'(t) = (1.2t)^T$, получаем

$$\beta = x, \quad 2\beta t = x^2.$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Из рисунка легко понять, что оптимальный план имеет либо одну, либо две опорные точки.

В первом случае имеем $\beta c = f(x)$, откуда, учитывая, что $c = f'(t) = (1.2t)^T$, получаем

$$\beta = x, \quad 2\beta t = x^2.$$

Учитывая, что $x \in [0, 1]$, получаем, что такое решение имеет место при $0 \leq t \leq 1/2$ и имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x^* \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x^* = 2t.$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

В случае, когда t не принадлежит множеству $[0, 1/2]$, оптимальный план имеет две опорных точки. Из геометрических соображений ясно, что одна их опорных точек оптимального плана – это 1. а вторая – абсцисса точки касания прямой, проходящей через точку с координатами $x = 1$ и $y = 1$ и касающейся множества Ω .

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

В случае, когда t не принадлежит множеству $[0, 1/2]$, оптимальный план имеет две опорных точки. Из геометрических соображений ясно, что одна их опорных точек оптимального плана – это 1. а вторая – абсцисса точки касания прямой, проходящей через точку с координатами $x = 1$ и $y = 1$ и касающейся множества Ω .

В соответствии с теоремой Элвинга нужно найти точку x^* и коэффициенты $a = p_1$ и $b = p_2$ такие, что выполняются равенства

$$\begin{aligned}a + b &= 1, \\ ax^* + b(x^*)^2 &= -1, \\ a + 2bx^* &= 0.\end{aligned}$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

В случае, когда t не принадлежит множеству $[0, 1/2]$, оптимальный план имеет две опорных точки. Из геометрических соображений ясно, что одна их опорных точек оптимального плана – это 1. а вторая – абсцисса точки касания прямой, проходящей через точку с координатами $x = 1$ и $y = 1$ и касающейся множества Ω .

В соответствии с теоремой Элвинга нужно найти точку x^* и коэффициенты $a = p_1$ и $b = p_2$ такие, что выполняются равенства

$$\begin{aligned}a + b &= 1, \\ ax^* + b(x^*)^2 &= -1, \\ a + 2bx^* &= 0.\end{aligned}$$

Вычитая первое равенство из третьего, получим $2bx^* - b = -1$, откуда $x^* = \frac{b-1}{2b}$. Из первого уравнения $a = 1 - b$.

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

В случае, когда t не принадлежит множеству $[0, 1/2]$, оптимальный план имеет две опорных точки. Из геометрических соображений ясно, что одна их опорных точек оптимального плана – это 1. а вторая – абсцисса точки касания прямой, проходящей через точку с координатами $x = 1$ и $y = 1$ и касающейся множества Ω .

В соответствии с теоремой Элвинга нужно найти точку x^* и коэффициенты $a = p_1$ и $b = p_2$ такие, что выполняются равенства

$$\begin{aligned}a + b &= 1, \\ ax^* + b(x^*)^2 &= -1, \\ a + 2bx^* &= 0.\end{aligned}$$

Вычитая первое равенство из третьего, получим $2bx^* - b = -1$, откуда $x^* = \frac{b-1}{2b}$. Из первого уравнения $a = 1 - b$. Подставляя эти значения во второе уравнение, получаем $(b - 1)^2 = 4b$.

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Следовательно, b является корнем квадратного уравнения

$$b^2 - 6b + 1 = 0,$$

откуда $b = 3 + 2\sqrt{2}$ или $b = 3 - 2\sqrt{2}$.

Подставляя первое из этих значений в формулу $x^* = \frac{b-1}{2b}$, получим

$$x^* = \sqrt{2} - 1.$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Следовательно, b является корнем квадратного уравнения

$$b^2 - 6b + 1 = 0,$$

откуда $b = 3 + 2\sqrt{2}$ или $b = 3 - 2\sqrt{2}$.

Подставляя первое из этих значений в формулу $x^* = \frac{b-1}{2b}$, получим

$$x^* = \sqrt{2} - 1.$$

При подсчете используется тождество $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$.

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Следовательно, b является корнем квадратного уравнения

$$b^2 - 6b + 1 = 0,$$

откуда $b = 3 + 2\sqrt{2}$ или $b = 3 - 2\sqrt{2}$.

Подставляя первое из этих значений в формулу $x^* = \frac{b-1}{2b}$, получим

$$x^* = \sqrt{2} - 1.$$

При подсчете используется тождество $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$.

Теперь весовые коэффициенты ω и $1 - \omega$ получим из равенства

$$\beta c = \omega(x^*, (x^*)^2)^T - (1 - \omega)(1, 1)^T.$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Следовательно, b является корнем квадратного уравнения

$$b^2 - 6b + 1 = 0,$$

откуда $b = 3 + 2\sqrt{2}$ или $b = 3 - 2\sqrt{2}$.

Подставляя первое из этих значений в формулу $x^* = \frac{b-1}{2b}$, получим

$$x^* = \sqrt{2} - 1.$$

При подсчете используется тождество $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$.

Теперь весовые коэффициенты ω и $1 - \omega$ получим из равенства

$$\beta c = \omega(x^*, (x^*)^2)^T - (1 - \omega)(1, 1)^T.$$

Подставляя полученные значения, получим систему из двух уравнений (см. следующий слайд).

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Пришли к системе уравнений:

$$\begin{aligned}\beta &= \omega(\sqrt{2} - 1) - (1 - \omega), \\ 2\beta t &= \omega(\sqrt{2} - 1)^2 - (1 - \omega).\end{aligned}$$

Пример: квадратичная модель без нулевого члена

Пришли к системе уравнений:

$$\begin{aligned}\beta &= \omega(\sqrt{2} - 1) - (1 - \omega), \\ 2\beta t &= \omega(\sqrt{2} - 1)^2 - (1 - \omega).\end{aligned}$$

Деля второе уравнение на первое, избавляемся от β . Получаем

$$2t = \frac{\omega(\sqrt{2} - 1)^2 - (1 - \omega)}{\omega(\sqrt{2} - 1) - (1 - \omega)},$$

Таким образом, оптимальный план имеет вид

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} - 1 & 1 \\ \omega & 1 - \omega \end{pmatrix},$$

где ω удовлетворяет полученному выше уравнению.

Оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.

Оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.
Пусть носитель плана содержит 4 точки

$$t_0, \quad t_1, \quad t_2, \quad t_3$$

Многочлен в теореме Элвинга (обозначим его $u(t)$) определяется однозначно. Это есть многочлен Чебышева

$$u(t) = 4t^3 - 3t.$$

Оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.
Пусть носитель плана содержит 4 точки

$$t_0, \quad t_1, \quad t_2, \quad t_3$$

Многочлен в теореме Элвинга (обозначим его $u(t)$) определяется однозначно. Это есть многочлен Чебышева

$$u(t) = 4t^3 - 3t.$$

Экстремальные точки $u(t)$, являются носителем плана

$$t_0 = -1, \quad t_1 = -1/2, \quad t_2 = 1/2, \quad t_3 = 1$$

Оценивание производной кубической функции

Соотношение (3) из теоремы Элвинга

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i)$$

запишем в виде

$$f'(x) = F\beta,$$

где

$$F = (f_i(t_j)(-1)^j)_{i=1, j=0}^{m, m-1}, m = 4, f_i(t) = t^{i-1},$$
$$\beta = (h\omega_i(-1)^i)_{i=1}^m, m = 4.$$

Оценивание производной кубической функции

Соотношение (3) из теоремы Элвинга

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i)$$

запишем в виде

$$f'(x) = F\beta,$$

где

$$F = (f_i(t_j)(-1)^j)_{i=1, j=0}^{m, m-1}, m = 4, f_i(t) = t^{i-1},$$
$$\beta = (h\omega_i(-1)^i)_{i=1}^m, m = 4.$$

Решение этой системы можно получить, если учесть, что

$$e_k^T F^{-1} f(x_i) = \delta_{ki}(-1)^i,$$

где $\delta_{ki} = 0, i \neq k, \delta_{kk} = 1$.

Оценивание производной кубической функции

Соотношение (3) из теоремы Элвинга

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i)$$

запишем в виде

$$f'(x) = F\beta,$$

где

$$F = (f_i(t_j)(-1)^j)_{i=1, j=0}^{m, m-1}, m = 4, f_i(t) = t^{i-1},$$
$$\beta = (h\omega_i(-1)^i)_{i=1}^m, m = 4.$$

Решение этой системы можно получить, если учесть, что

$$e_k^T F^{-1} f(x_i) = \delta_{ki}(-1)^i,$$

где $\delta_{ki} = 0, i \neq k, \delta_{kk} = 1$. Отсюда $\beta_i = L'_i(x)$, где

$$L'_i(x), i = 1, 2, 3, 4$$

- производные интерполяционных многочленов Лежандра, построенных по точкам плана

$$t_1 = -1, \quad t_2 = -1/2, \quad t_3 = 1/2, \quad t_4 = 1.$$

Оценивание производной кубической функции

Для наглядности запишем систему уравнений для весов

$$(1/h) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/4 \\ -1/8 \end{pmatrix} - \omega_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{pmatrix} + (1 - \sum_{i \in 1:3} \omega_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Оценивание производной кубической функции

Для наглядности запишем систему уравнений для весов

$$(1/h) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/4 \\ -1/8 \end{pmatrix} - \omega_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{pmatrix} + (1 - \sum_{i \in 1:3} \omega_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Оценивание производной кубической функции

Для наглядности запишем систему уравнений для весов

$$(1/h) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/4 \\ -1/8 \end{pmatrix} - \omega_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{pmatrix} + (1 - \sum_{i \in 1:3} \omega_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Числители дробей находятся как производные интерполяционных многочленов Лежандра, построенных по точкам плана. Свойство весов приводит к требованию

$$x \in \left[-\infty, \frac{-2-\sqrt{7}}{6} \right) \cup \left(\frac{2-\sqrt{7}}{6}, \frac{-2+\sqrt{7}}{6} \right) \cup \left(\frac{2+\sqrt{7}}{6}, \infty \right]$$

Оценивание производной кубической функции

Для наглядности запишем систему уравнений для весов

$$(1/h) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/4 \\ -1/8 \end{pmatrix} - \omega_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{pmatrix} + (1 - \sum_{i \in 1:3} \omega_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Числители дробей находятся как производные интерполяционных многочленов Лежандра, построенных по точкам плана. Свойство весов приводит к требованию

$$x \in \left[-\infty, \frac{-2-\sqrt{7}}{6} \right) \cup \left(\frac{2-\sqrt{7}}{6}, \frac{-2+\sqrt{7}}{6} \right) \cup \left(\frac{2+\sqrt{7}}{6}, \infty \right]$$

Переходим к планам типа $(1,2,0)$. Носитель плана содержит 3 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2$$

(здесь и далее точки плана нумеруются, начиная с нуля).

Переходим к планам типа (1,2,0). Носитель плана содержит 3 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2$$

(здесь и далее точки плана нумеруются, начиная с нуля). Составляем систему уравнений в соответствии с условиями теоремы Элвинга

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ t_3 \\ t_3^2 \\ t_3^3 \end{pmatrix}$$

Оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

Оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен, который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

Оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен, который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

То есть мы ищем план на промежутке $[-1, z]$, но такой, что вес точки z равен нулю.

Оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен, который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

То есть мы ищем план на промежутке $[-1, z]$, но такой, что вес точки z равен нулю.

Это приводит к дополнительному условию:

$$\frac{t_3 - t_2}{t_1 + 1} = \frac{1/2 + 1/2}{-1/2 + 1}$$

Оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x , которая имеет 2 подходящих нам решения:

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \frac{x(4+\sqrt{7})+(1+\sqrt{7})}{3} & x(4+\sqrt{7})+(3+\sqrt{7}) \\ \frac{2}{9} * \frac{4+\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{18} * \frac{11-4\sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Оценивание производной кубической функции

Так как происходит растяжение чебышевского решения на более широкий промежуток вправо, требуем условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{-\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{-2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \frac{x(4-\sqrt{7})+(1-\sqrt{7})}{3} & x(4-\sqrt{7})+(3-\sqrt{7}) \\ \frac{2}{9} * \frac{4-\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{18} * \frac{11+4\sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Оценивание производной кубической функции

Так как происходит растяжение чебышевского решения на более широкий промежуток вправо, требуем условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{-\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{-2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

$$\left(\begin{array}{cc} -1 & \frac{x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7})}{3} \\ \frac{2}{9} * \frac{4 - \sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} \end{array} \quad x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) \right)$$
$$\left(\begin{array}{cc} \frac{1}{18} * \frac{11 + 4\sqrt{7}}{3} & \end{array} \right)$$

Аналогично возникает требование к точкам плана:

$$\begin{cases} x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

Оценивание производной кубической функции

Пусть теперь носитель плана содержит 3 точки

$$t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Оценивание производной кубической функции

Пусть теперь носитель плана содержит 3 точки

$$t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Аналогично предыдущему случаю добавляем еще одно уравнение в систему:

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1} = \frac{1 - 1/2}{1/2 + 1/2}.$$

Оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x . Данная система дает нам 2 решения:

$$\left(\begin{array}{ccc} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) & \frac{x(4+\sqrt{7})-(1+\sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11-4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4+\sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 + 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 + \sqrt{7}}{6} \right)$$

Оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x . Данная система дает нам 2 решения:

$$\left(\begin{array}{ccc} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) & \frac{x(4 + \sqrt{7}) - (1 + \sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11 - 4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4 + \sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 + 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 + \sqrt{7}}{6} \right)$$

Второе решение:

$$\left(\begin{array}{ccc} x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) & \frac{x(4 - \sqrt{7}) - (1 - \sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11 + 4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4 - \sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 - 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 - \sqrt{7}}{6} \right)$$

Оценивание производной кубической функции

Теперь рассмотрим случай, когда носитель плана содержит 3 точки, две из которых совпадают с концами интервала планирования:

$$t_1 = -1 < t_2 < t_3 = 1.$$

В этом случае экстремальный многочлен не удастся получить заменой переменной в многочлене Чебышева первого рода.

Система уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Из нее получаем решение:

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \frac{1}{2} * \frac{3x^2-1}{x} & 1 \\ \frac{1}{32} * \frac{8x^3-3x^4-6x^2+1}{x^3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{32} * \frac{8x^3+3x^4+6x^2-1}{x^3} \end{array} \right)$$

Оценивание производной кубической функции

У нас остались только промежутки

$$x \in \left[\frac{-2\sqrt{7}-1}{9}, \frac{1-2\sqrt{7}}{9} \right) \cup \left(\frac{2\sqrt{7}-1}{9}, \frac{1+2\sqrt{7}}{9} \right]$$

В этих промежутках рассматриваемое решение имеет силу. Для проверки этого достаточно убедиться, что точки плана попадают в отрезок $[-1, 1]$, а весовые коэффициенты неотрицательны.